



Computação Direcionada a Dados

Desvendando Conhecimento e Inovação Através da Análise de Dados

Grupo 2



Prof Zaqueu Sampaio

Subáreas da Computação.

Disciplinas de outras áreas são fontes de auxílio e referência na resolução de problemas estudados por subáreas da computação.

EXEMPLOS DE DISCIPLINAS DE “OUTRAS ÁREAS”:

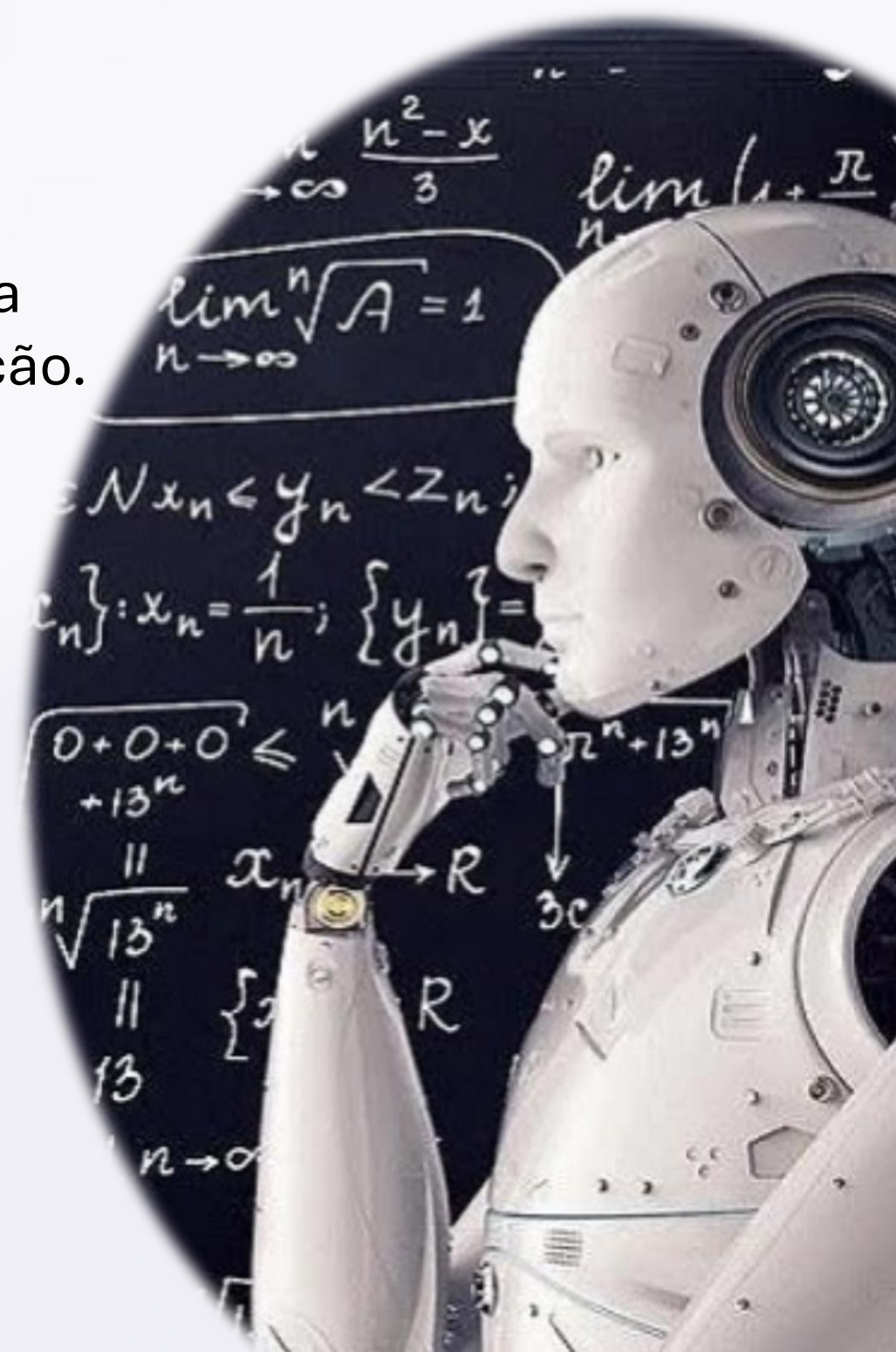
Álgebra linear

Cálculo diferencial e integral

Geometria analítica

Matemática discreta

Estatística descritiva





Subáreas da Computação.

As subáreas da computação são voltadas para propósitos específicos. A interação entre as subáreas é importante para o desenvolvimento de projetos científicos e/ou tecnológicos. As subáreas podem ser classificadas em grupos.

Uma possível classificação considera os seguintes grupos:

1: Aspectos teóricos e fundamentais,

2: Computação direcionada a dados,

3: Sistemas computacionais e

4: Sistemas de software.

O Que é Computação Direcionada a Dados?

Este grupo engloba subáreas da computação focadas na coleta, manipulação, análise e geração de insights a partir de grandes volumes de dados.

1

Big Data

Vivemos na era do "Big Data", onde dados são gerados em velocidade, volume e variedade sem precedentes.

2

Conhecimento Acionável

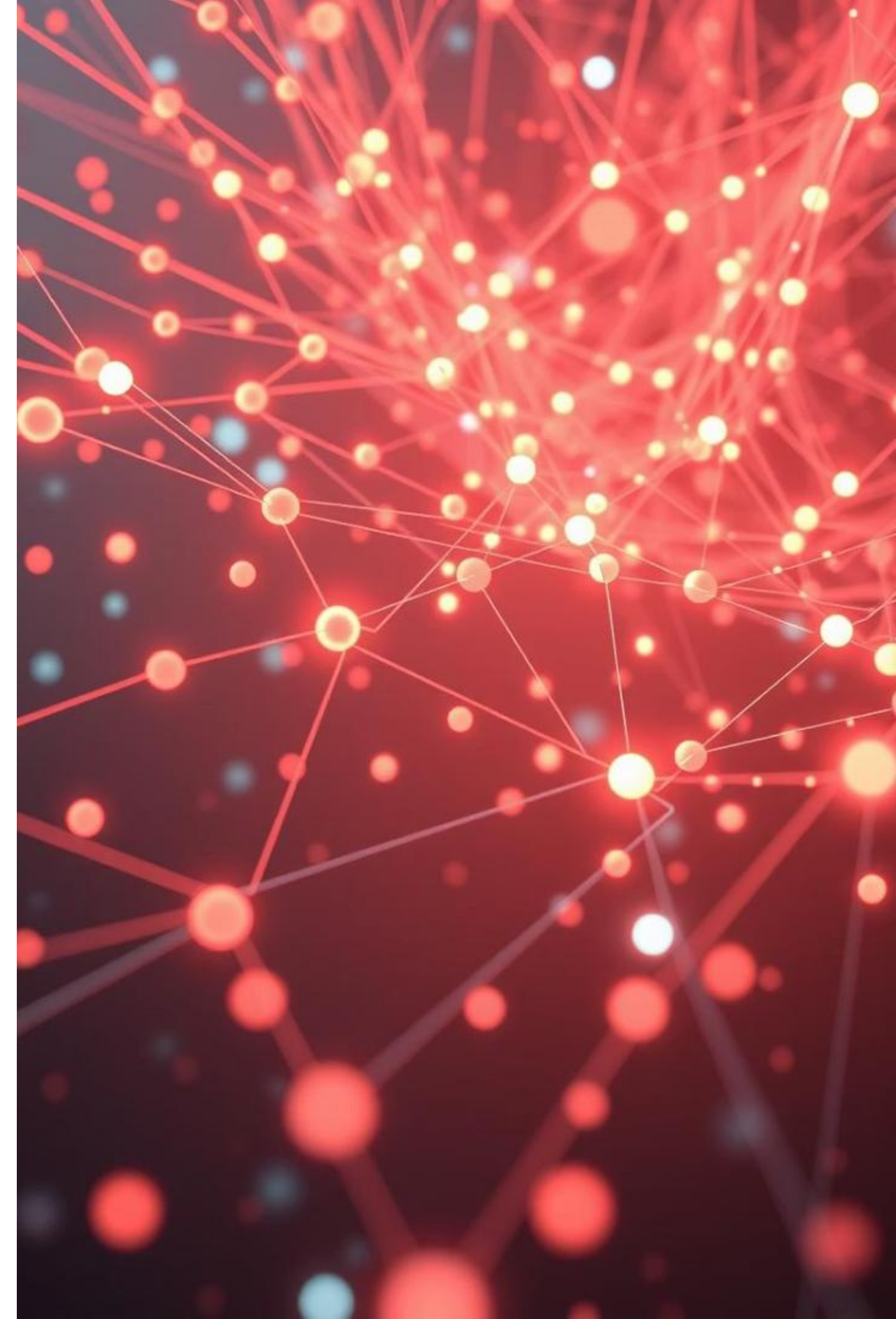
Transformar dados brutos em informação útil e conhecimento acionável é crucial para a tomada de decisões estratégicas.

3

Inovação

É fundamental para a inovação científica e o desenvolvimento tecnológico.

Exploraremos subáreas como Biologia Computacional, Inteligência Artificial, Mineração de Dados e Processamento Digital de Imagens.



Biologia Computacional / Bioinformática

A Biologia Computacional é a aplicação de técnicas computacionais para resolver problemas complexos nas Ciências Biológicas, sendo uma área interdisciplinar por natureza.

Desenvolvimento de Ferramentas

Criação de novos algoritmos, estruturas de dados e software.

- Ferramentas para alinhamento de sequências genéticas.
- Modelagem de estruturas de proteínas.
- Análise de redes metabólicas.

Análise de Dados Biológicos

Aplicação de ferramentas computacionais para organizar, analisar e interpretar dados.

- Análise de dados de sequenciamento de genomas (NGS).
- Transcriptômica (RNA-Seq).
- Proteômica.



Aplicações e Impactos da Biologia Computacional

A Biologia Computacional tem um impacto transformador em diversas áreas, desde a saúde até a agropecuária.



Medicina Personalizada

Análise do perfil genético para prever suscetibilidade a doenças e desenvolver tratamentos eficazes, como na farmacogenômica.



Farmácia e Descoberta de Drogas

Projeto de novos medicamentos e vacinas, simulação de interações moleculares e triagem virtual de compostos.



Agropecuária e Biotecnologia

Melhoramento genético de plantas e animais para maior produtividade, desenvolvimento de biocombustíveis e estudo de microbiomas.

Inteligência Artificial (IA)

A Inteligência Artificial é um ramo da ciência da computação que busca criar sistemas capazes de realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, capacitando computadores a perceber, aprender, raciocinar e tomar decisões.

Processamento de Linguagem Natural (PLN)

Permite que máquinas entendam, interpretem e gerem linguagem humana (texto e fala), com exemplos em tradutores automáticos e chatbots.

Aprendizado de Máquina (ML)

Algoritmos que permitem aos sistemas aprenderem a partir de dados, sem programação explícita, incluindo tipos Supervisionado, Não Supervisionado e Por Reforço.

Sistemas de Raciocínio

Desenvolvimento de sistemas que podem realizar inferências lógicas, planejar ações e resolver problemas complexos, como sistemas especialistas e planejamento automatizado.



Aplicações e Avanços em Inteligência Artificial

A IA está revolucionando indústrias e o cotidiano, com um impacto transformador em diversos setores.



Saúde

Diagnóstico auxiliado por computador e robôs cirúrgicos.



Finanças

Deteção de fraudes e análise de risco.



Varejo

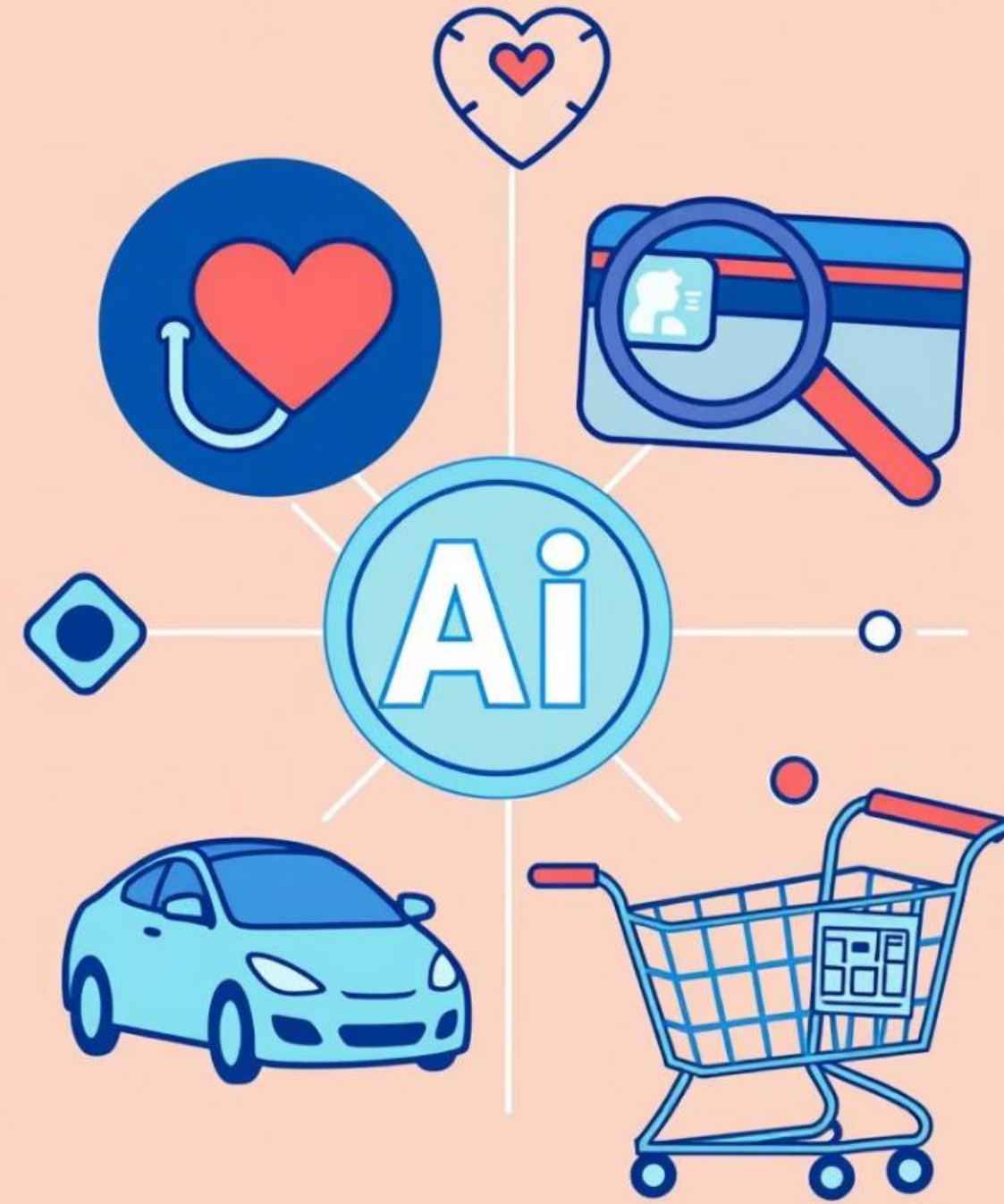
Sistemas de recomendação e personalização da experiência do cliente.



Transporte

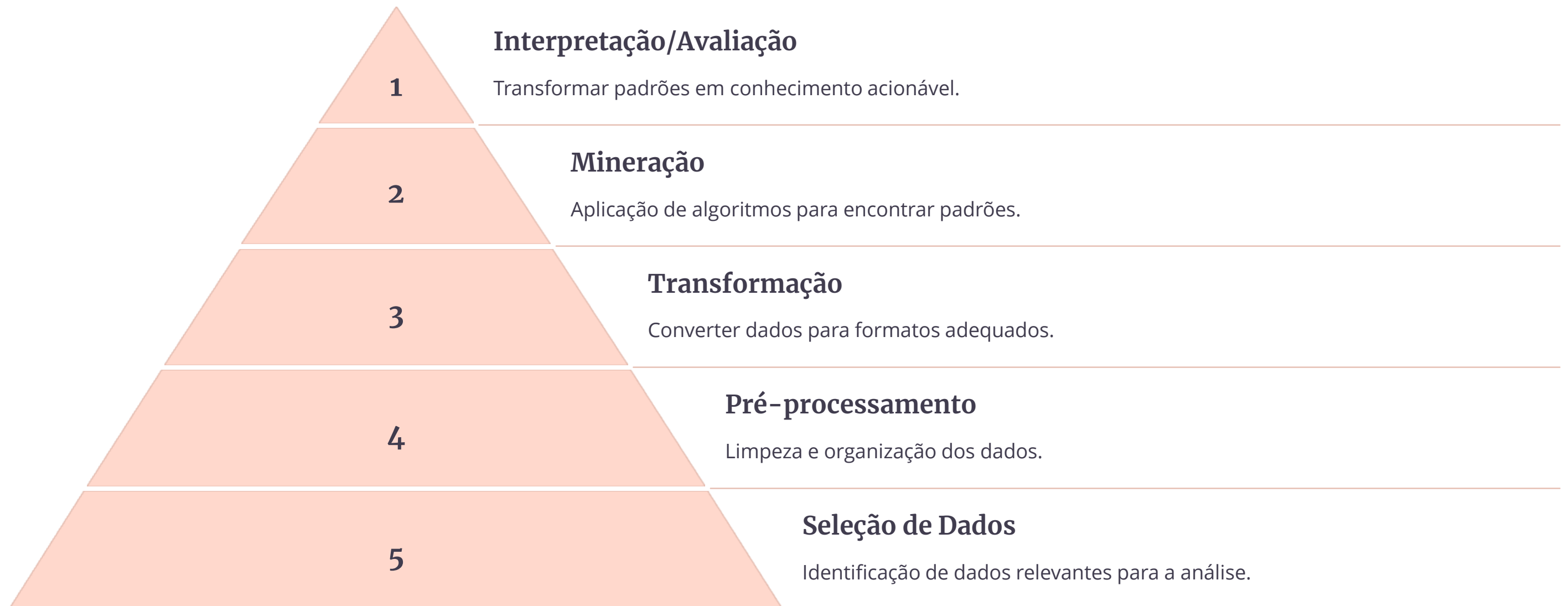
Carros autônomos e otimização de rotas.

Tendências atuais incluem Deep Learning, IA Generativa e IA Explicável (XAI), que visam tornar as decisões dos modelos mais transparentes.



Mineração de Dados (Data Mining)

A Mineração de Dados é o processo de descoberta de padrões, anomalias, correlações e informações úteis e previamente desconhecidas em grandes conjuntos de dados, transformando dados brutos em conhecimento estratégico para a tomada de decisões.



O Processo KDD (Knowledge Discovery in Databases) é um ciclo que garante a extração de valor dos dados.

Aplicações do PDI e Conclusão do Grupo 2

O Processamento Digital de Imagens (PDI) é fundamental na era digital, e suas aplicações se estendem por diversas áreas, desde a medicina até o entretenimento. A capacidade de lidar com dados de forma eficaz é uma habilidade cada vez mais valorizada.

1

Medicina

Análise de raios-X, tomografias, ressonâncias magnéticas e dermatoscopia digital.

2

Sensoriamento Remoto

Análise de imagens de satélite e aéreas para mapeamento e monitoramento ambiental.

3

Segurança e Vigilância

Reconhecimento facial e sistemas de vigilância automatizados.

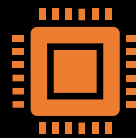
4

Indústria e Entretenimento

Inspeção de qualidade automatizada, robótica guiada por visão e efeitos especiais em filmes.

A Computação Direcionada a Dados e suas subáreas utilizam dados como matéria-prima para gerar conhecimento, inovar e solucionar problemas complexos em diversos domínios.

Processamento Digital de Imagens



O **processamento digital de imagens** estuda e investiga **algoritmos e técnicas para manipular e analisar imagens** utilizando computadores.



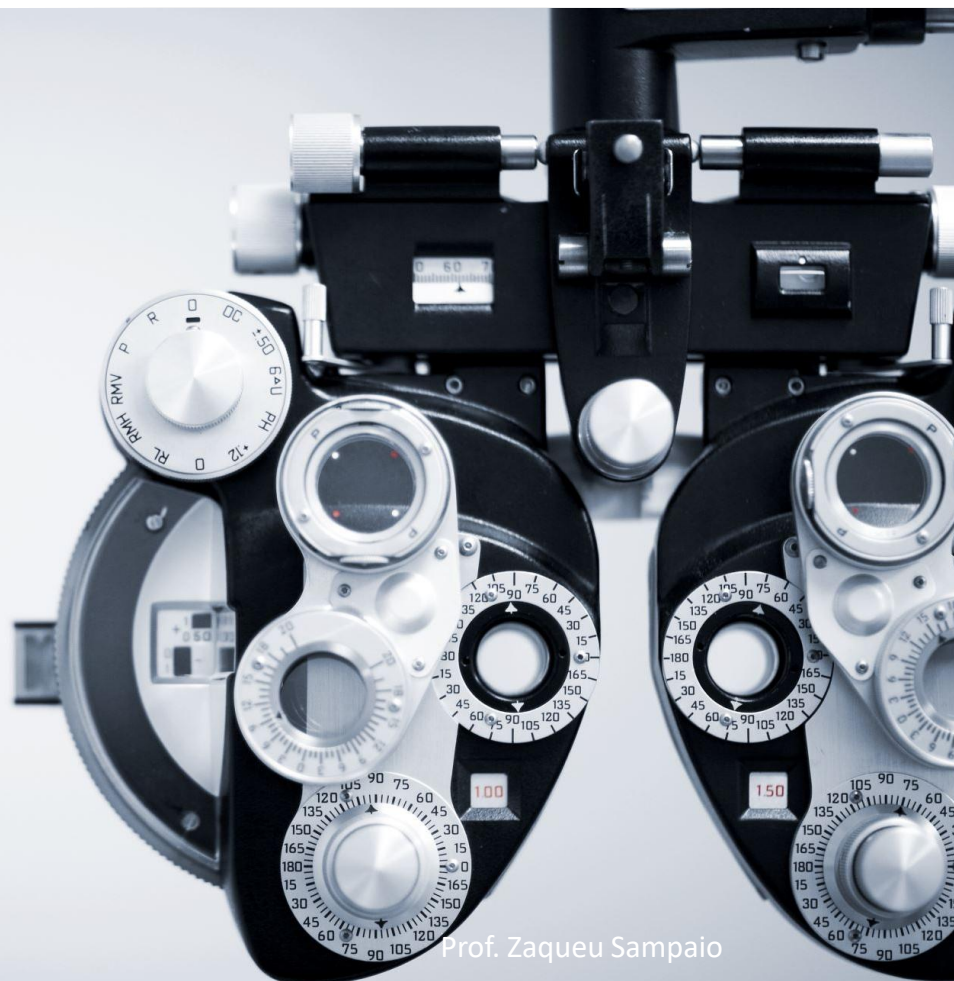
Esta subárea apresenta **diferentes propósitos**.

Processamento Digital de Imagens



- Entre os principais propósitos estão:
 - Melhorar a **aparência** de uma imagem para um **observador humano**.
 - Preparar uma **imagem** para **medição** e/ou **avaliação** das **características** da mesma.

Processamento Digital de Imagens



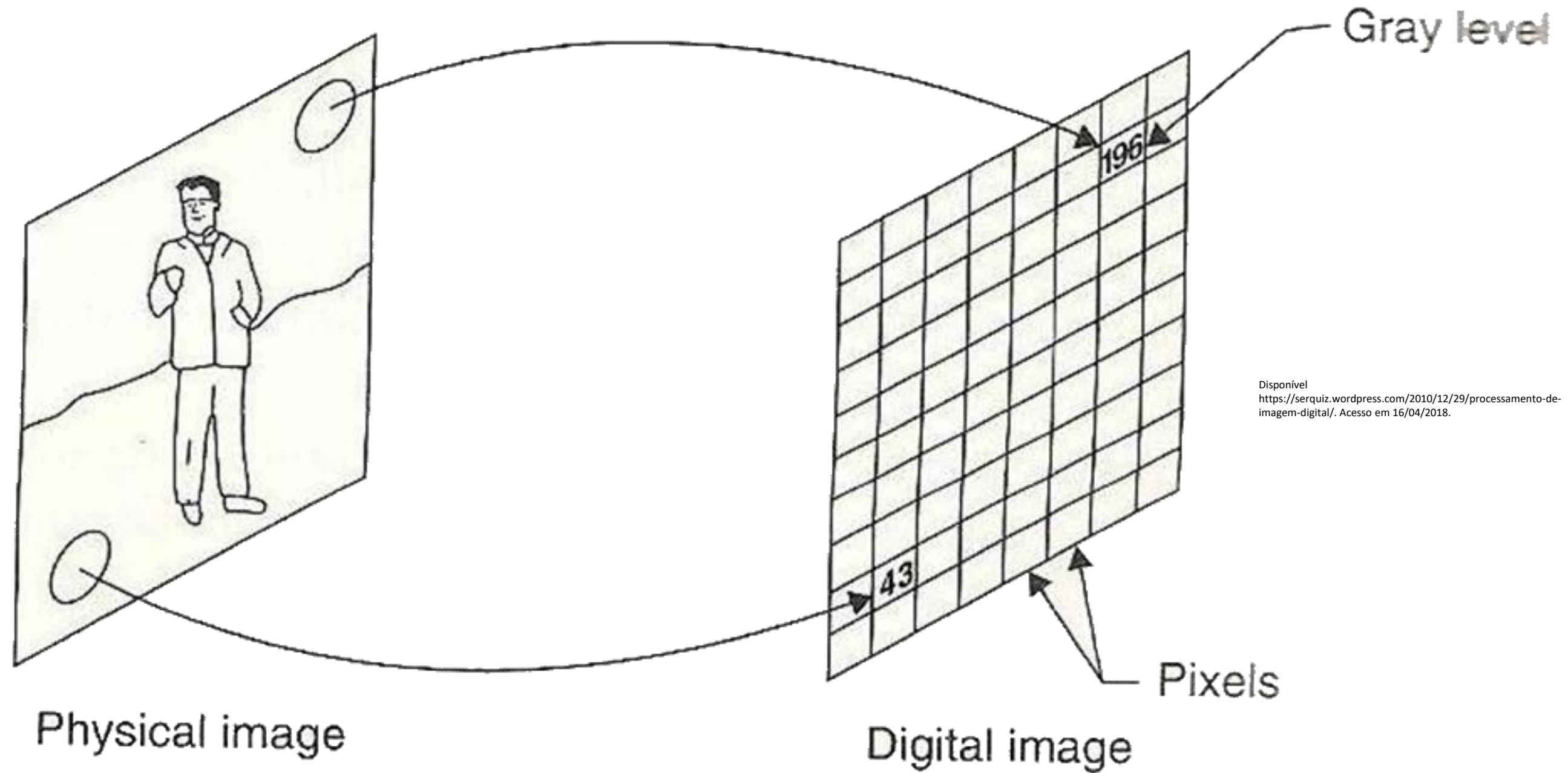
Prof. Zaqueu Sampaio

- Diferentes dispositivos de captura de imagem podem ser considerados, tais como:
 - Câmeras fotográficas
 - Satélites
 - Aparelhos de ressonância magnética

□ Uma vez que uma ou mais imagens foram obtidas, pode-se pensar em diferentes manipulações, tais como:

- ❖ Compressão de imagens**
- ❖ Restauração de imagens**
- ❖ Segmentação**

Processamento Digital de Imagens



Disponível em:
<https://serquiz.wordpress.com/2010/12/29/processamento-de-imagem-digital/>. Acesso em 16/04/2018.

